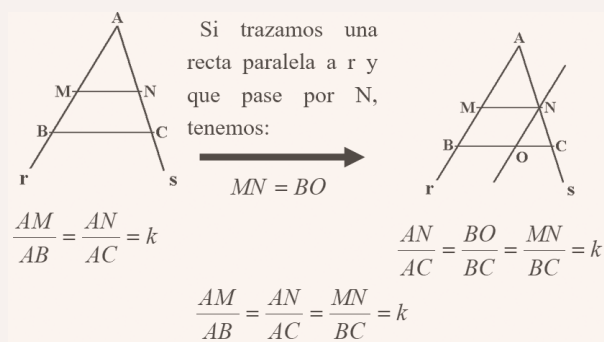


4 -Trigonometría

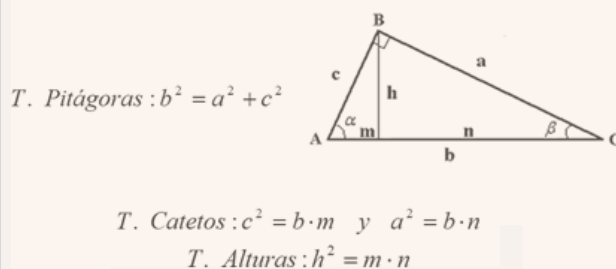
Operativa con ángulos

Suma de ángulos	Resta de ángulos	Multipl. por un n° Natural	División por un n° Natural
$1^{\circ} 35' 24'' + 2^{\circ} 35' 55''$ $\begin{array}{r} 1^{\circ} 35' 24'' \\ + 2^{\circ} 35' 55'' \\ \hline 3^{\circ} 70' 79'' \\ \hline 4^{\circ} 11' 19'' \end{array}$	$130^{\circ} 12' 42'' - 28^{\circ} 2' 53''$ $\begin{array}{r} 130^{\circ} 12' 42'' \\ - 28^{\circ} 2' 53'' \\ \hline 102^{\circ} 9' 49'' \end{array}$	$120^{\circ} 34' 45'' \times 2$ $\begin{array}{r} 120^{\circ} 34' 45'' \\ \times 2 \\ \hline 240^{\circ} 68' 92'' \\ \hline 241^{\circ} 9' 32'' \end{array}$	$120^{\circ} 34' 45'' : 3$ $\begin{array}{r} 121^{\circ} 34' 46'' \quad 3 \\ 01 \quad 1^{\circ} \times 60 = +60'' \\ \hline 94' \\ 04 \quad 1' \times 60 = +60'' \\ \hline 106 \\ 16 \\ 1'' \end{array}$

Teorema de Tales: Dadas dos rectas r y s que se cortan en un punto A, si trazamos dos rectas paralelas entre sí y que corten a las rectas r y s, los segmentos resultantes son proporcionales. Al cociente se denomina razón de proporcionalidad o semejanza.

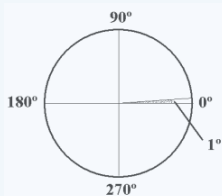


Teorema de Pitágoras: Solo se aplica a los triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama **Hipotenusa** y los lados que forman el ángulo recto se llaman **Catetos**.



Medida de Ángulos

Un grado es la amplitud de un ángulo central que resultan de dividir una vuelta entera entre 360 y por tanto **un grado es 1/360 partes**. **Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos**. Se utilizan estos signos:



Un radian es el ángulo central cuyo arco coincide con su radio. Y responde a la siguiente fórmula:

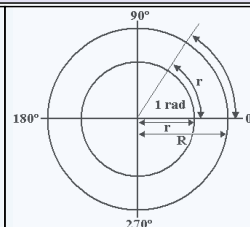
$$2\pi \text{ rad} = 360^{\circ}$$

$$2\pi \text{ rad} \text{ — } 360^{\circ}$$

$$1 \text{ rad} \text{ — } x$$

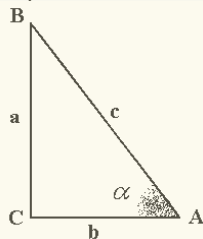
$$x = \frac{360^{\circ}}{2\pi} = 57^{\circ} 17' 44''$$

$$1 \text{ rad} = 57^{\circ} 17' 44''$$



Razones trigonométricas en triángulos rectángulos

Los vértices de los triángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados opuestos con minúsculas.



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{Cateto contiguo}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

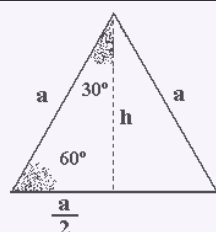
$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto contiguo}} = \frac{a}{b}$$

$$\text{sec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto contiguo}} = \frac{c}{b} = \frac{1}{\text{cos } \alpha}$$

$$\text{cosec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto}} = \frac{c}{a} = \frac{1}{\text{sen } \alpha}$$

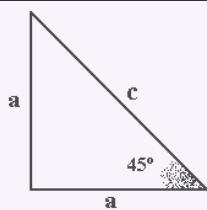
$$\text{cot } \alpha = \frac{\text{Cateto contiguo}}{\text{Cateto opuesto}} = \frac{b}{a} = \frac{1}{\text{tg } \alpha}$$

Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°



$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

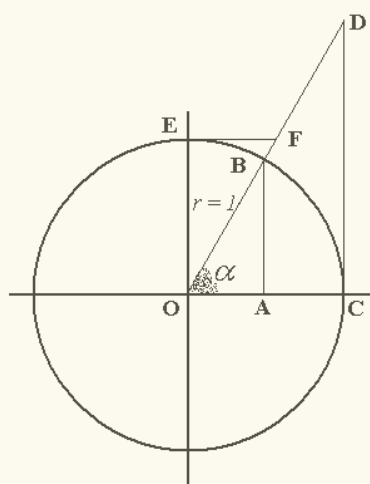
$$c^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow c = \sqrt{2}a$$



	30°	45°	60°
Sen	$\frac{a/2}{a} = \frac{1}{2}$	$\frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}a/2}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}a/2}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{a/2}{a} = \frac{1}{2}$
Tg	$\frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera en la circunferencia goniométrica

Para estudiar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera se recurre a la circunferencia goniométrica que es una circunferencia cuyo centro está en un sistema de coordenadas cartesianas y de radio igual a 1.



$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{AB}{OB} = \frac{AB}{1} = AB$$

$$\cos \alpha = \frac{OA}{OB} = \frac{OA}{1} = OA$$

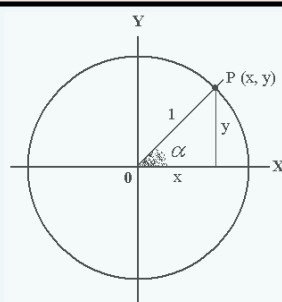
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{AB}{OA} = \frac{CD}{OC} = \frac{CD}{1} = CD$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{OA}{AB} = \frac{EF}{OE} = \frac{EF}{1} = EF$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{OB}{AB} = \frac{OF}{OE} = \frac{OF}{1} = OF$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{OB}{OA} = \frac{OD}{OC} = \frac{OD}{1} = OD$$

1° Cuadrante

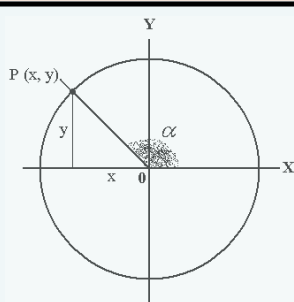


$$\operatorname{Sen} \alpha = \frac{y}{1} = \text{positivo}$$

$$\operatorname{Cos} \alpha = \frac{x}{1} = \text{positivo}$$

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{y}{x} = \text{positivo}$$

2° Cuadrante

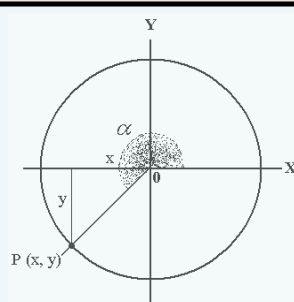


$$\operatorname{Sen} \alpha = \frac{y}{1} = \text{positivo}$$

$$\operatorname{Cos} \alpha = \frac{x}{1} = \text{negativo}$$

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{y}{x} = \text{negativo}$$

3° Cuadrante

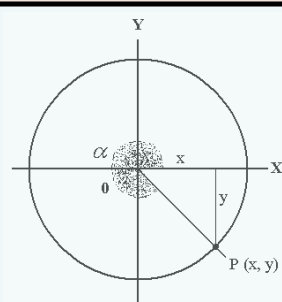


$$\operatorname{Sen} \alpha = \frac{y}{1} = \text{negativo}$$

$$\operatorname{Cos} \alpha = \frac{x}{1} = \text{negativo}$$

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{y}{x} = \text{positivo}$$

4° Cuadrante



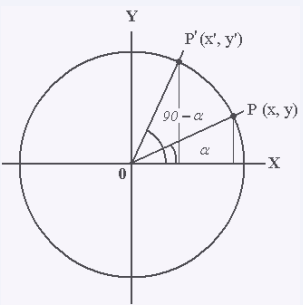
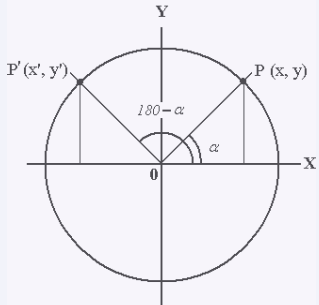
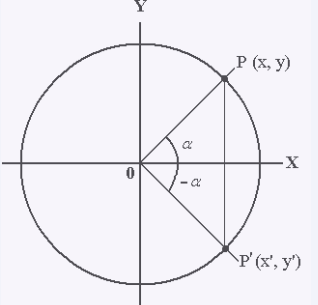
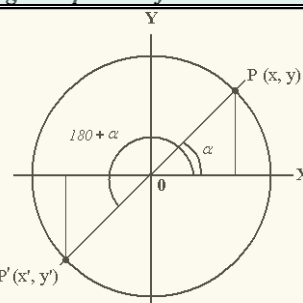
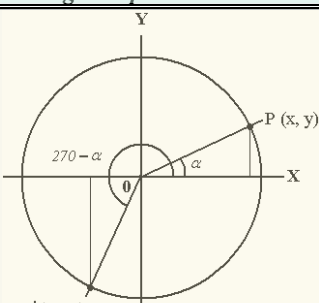
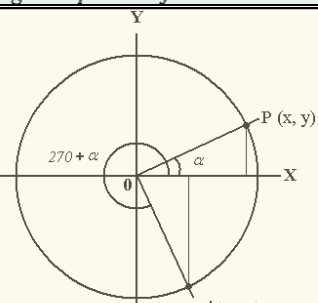
$$\operatorname{Sen} \alpha = \frac{y}{1} = \text{negativo}$$

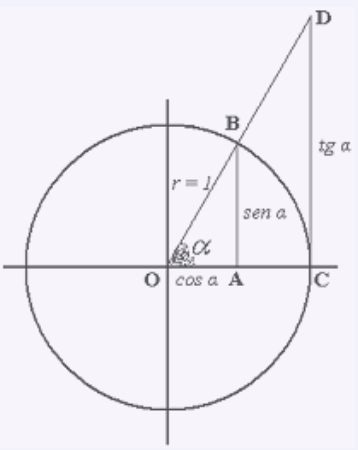
$$\operatorname{Cos} \alpha = \frac{x}{1} = \text{positivo}$$

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{y}{x} = \text{negativo}$$

Razones trigonométricas de ángulos notables

α	$\operatorname{sen} \alpha$	$\operatorname{cos} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$	$\sec \alpha$	$\operatorname{cosec} \alpha$
$0 \operatorname{ rad} = 0^\circ$	0	1	0	No definida	1	No definida
$\pi/2 \operatorname{ rad} = 90^\circ$	1	0	No definida	0	No definida	1
$\pi \operatorname{ rad} = 180^\circ$	0	-1	0	No definida	-1	No definida
$3\pi/2 \operatorname{ rad} = 270^\circ$	-1	0	No definida	0	No definida	-1
$2\pi \operatorname{ rad} = 360^\circ$	0	1	0	No definida	1	No definida

Reducción al primer cuadrante de las razones trigonométricas		
Ángulos complementarios	Ángulos suplementarios	Ángulos opuestos
 $x' = y \Rightarrow \cos(90^\circ - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$ $y' = x \Rightarrow \operatorname{sen}(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ $\frac{y'}{x'} = \frac{x}{y} \Rightarrow \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$	 $x' = -x \Rightarrow \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ $y' = y \Rightarrow \operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$ $\frac{y'}{x'} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$	 $x' = x \Rightarrow \cos(-\alpha) = \cos \alpha$ $y' = -y \Rightarrow \operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$ $\frac{y'}{x'} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$
Ángulos que se diferencia en 180°	Ángulos que suman 270°	Ángulos que se diferencia en 270°
 $x' = -x \Rightarrow \cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$ $y' = -y \Rightarrow \operatorname{sen}(180^\circ + \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$ $\frac{y'}{x'} = \frac{y}{x} \Rightarrow \operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$	 $x' = -y \Rightarrow \cos(270^\circ - \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$ $y' = -x \Rightarrow \operatorname{sen}(270^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ $\frac{y'}{x'} = \frac{x}{y} \Rightarrow \operatorname{tg}(270^\circ - \alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$	 $x' = y \Rightarrow \cos(270^\circ + \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$ $y' = -x \Rightarrow \operatorname{sen}(270^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$ $\frac{y'}{x'} = -\frac{x}{y} \Rightarrow \operatorname{tg}(270^\circ + \alpha) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$

Relación entre las razones trigonométricas	
Ecuación fundamental de la trigonometría Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo BOA y como la hipotenusa es uno tenemos: $(\operatorname{sen} \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1^2 \Leftrightarrow \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ Como el triángulo BOA y el DOC son semejante, aplicando Tales tenemos: $\frac{BA}{OA} = \frac{DC}{OC} \Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{1} \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$ Si a la ecuación fundamental de la trigonometría la dividimos por $\cos^2 \alpha$, tenemos: $\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 1 \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$ Si la dividimos por $\operatorname{sen}^2 \alpha$, tenemos: $\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\operatorname{sen}^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\operatorname{sen}^2 \alpha} = 1 \Rightarrow \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 \alpha} \Rightarrow \cot^2 \alpha + 1 = \operatorname{cosec}^2 \alpha$	

Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos

Las razones trigonométricas para el triángulo AOC son:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{AC}{OA} = \frac{ED}{OA} \quad \cos \alpha = \frac{OC}{OA} \quad \operatorname{sen} \beta = \frac{BA}{OB} \quad \cos \beta = \frac{OA}{OB}$$

En la figura se observa que el triángulo AOC es semejante al ABE y sus razones son:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{EA}{BA} = \frac{DC}{BA} \quad \cos \alpha = \frac{BE}{BA}$$

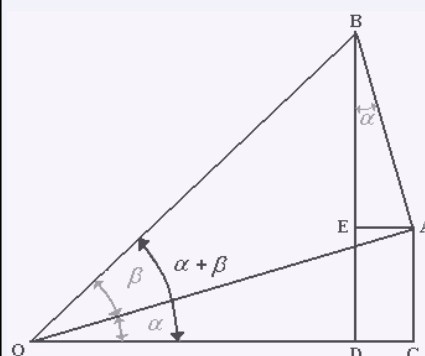
Para el triángulo BOD, tenemos:

$$\operatorname{sen} (\alpha + \beta) = \frac{BD}{OB} = \frac{ED}{OB} + \frac{BE}{OB} = \frac{OA}{OB} \operatorname{sen} \alpha + \frac{BA}{OB} \cos \alpha =$$

$$\operatorname{sen} (\alpha + \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\text{De la misma forma obtenemos } \cos (\alpha + \beta) = \frac{OD}{OB} = \frac{OC}{OB} - \frac{DC}{OB} \text{ y para la}$$

tangente sustituimos ambas fórmula y dividimos entre $\cos \alpha \cdot \cos \beta$:



Suma de ángulos

$$\operatorname{sen} (\alpha + \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{tg} (\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

Ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Diferencia de ángulos

$$\operatorname{sen} (\alpha - \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos (\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{tg} (\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

Ángulo mitad

Sistemas con las ecuaciones:

$$\cos \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2} \right) = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$1 = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

Transformación de sumas en productos

$$\operatorname{sen} (\alpha + \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$+ \operatorname{sen} (\alpha - \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen} (\alpha + \beta) + \operatorname{sen} (\alpha - \beta) = 2 \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta$$

Realizando el cambio de variable:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha + \beta = A \\ \alpha - \beta = B \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = \frac{A+B}{2} \quad \beta = \frac{A-B}{2}$$

$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

Si seguimos el mismo proceso para la resta tenemos la otra ecu.

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A-B}{2} \cdot \cos \frac{A+B}{2}$$

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$+ \cos (\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cdot \cos \beta$$

Realizando el cambio de variable:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha + \beta = A \\ \alpha - \beta = B \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = \frac{A+B}{2} \quad \beta = \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

Si seguimos el mismo proceso para la resta tenemos la otra ecu.

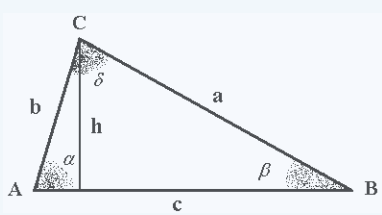
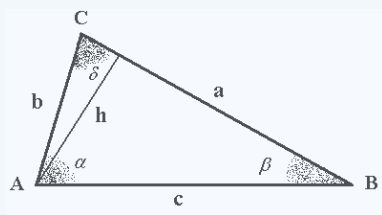
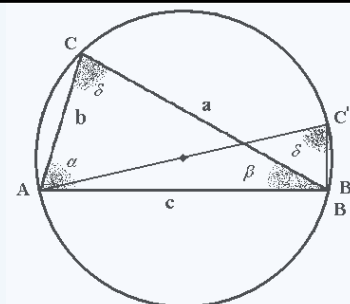
$$\cos A - \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cdot \operatorname{sen} \frac{A-B}{2}$$

Resolución de ecuaciones y sistemas d ecuaciones

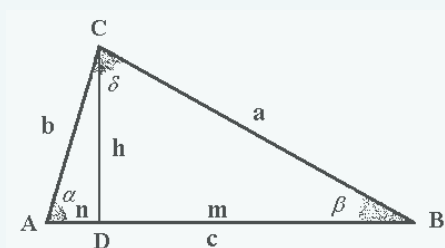
Ecuaciones trigonométricas: son aquellas en las cuales la incógnita aparece como argumento en una o en varias razones trigonométricas. Tener en cuenta la relación con los diferentes cuadrantes y las vueltas completas.

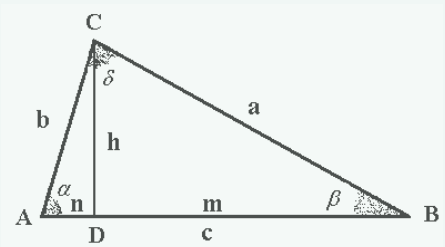
Sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones en las que las incógnita aparece como argumento y se resuelven por los habituales métodos de resolución.

Teorema del seno		
		
$\begin{aligned} \text{sen } \alpha &= \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \cdot \text{sen } \alpha \\ \text{sen } \beta &= \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \cdot \text{sen } \beta \\ b \cdot \text{sen } \alpha &= a \cdot \text{sen } \beta \Rightarrow \frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{sen } \delta &= \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \cdot \text{sen } \delta \\ \text{sen } \beta &= \frac{h}{c} \Rightarrow h = c \cdot \text{sen } \beta \\ b \cdot \text{sen } \delta &= c \cdot \text{sen } \beta \Rightarrow \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \delta} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \frac{AC'}{\text{sen } \beta'} &= \frac{c}{\text{sen } \delta'} \Rightarrow \frac{2R}{\text{sen } 90^\circ} = \frac{c}{\text{sen } \delta} \\ \frac{2R}{1} &= \frac{c}{\text{sen } \delta} \end{aligned}$

Teorema del seno: En todo triángulo las longitudes de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos respectivamente, y la constante de proporcionalidad es igual al diámetro de la circunferencia circunscrita del triángulo.

$$\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \delta} = 2R$$

Teorema del coseno	
	$\begin{cases} a^2 = h^2 + m^2 \\ h = b^2 - n^2 \Rightarrow a^2 = b^2 - n^2 + (c - n)^2 = b^2 - n^2 + c^2 - 2cn + n^2 \\ m = c - n \end{cases}$ $\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2cn \\ n = b \cdot \cos \alpha \end{cases} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$
Teorema de coseno: El cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. $\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \delta \end{aligned}$	

Área de un triángulo	
	$\left. \begin{aligned} \text{Área} &= \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} \\ \text{altura} &= h = b \cdot \text{sen } \alpha \end{aligned} \right\} \text{Área} = \frac{c \cdot b \cdot \text{sen } \alpha}{2} = \frac{1}{2} c \cdot b \cdot \text{sen } \alpha$ Conocidos dos lados y el ángulo comprendido se puede calcular directamente el área de cualquier triángulo.